

## Lista 2 ME310

1. Seja  $X$  e  $Y$  duas v. a. independentes tendo distribuição geométicas de parâmetros  $p_1$  e  $p_2$ , respectivamente.
  - (a) Obtenha  $P(X \geq Y)$ ;
  - (b) Obtenha  $P(\max\{X, Y\} < 3)$ .
  - (c) Determine a pdf de  $Z = X + Y$ , quando  $p_1 = p_2$ ,
2. Seja  $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$  e  $X|Y = n \sim \text{Bin}(n, p)$ .
  - (a) Determine a função de probabilidade de  $X$ ;
  - (b) Determine a função de probabilidade condicional de  $Y$  dado  $X = x$ .
3. Sejam  $X$ ,  $Y$  e  $Z$  v.a independentes discretas assumindo valores não negativos, tal que  $Z \sim \text{Bernoulli}(p)$ . Encontre as probabilidades dos seguintes eventos em função de  $F_X$  e  $F_Y$ .
  - (a)  $P(X \leq 5, Y > 2, Z^2 \geq 1/2)$ ;
  - (b)  $P(X > 5, Y \leq 0, Z = 1)$ ;
  - (c)  $P(\min(X, Y, Z) \leq 6)$ .
4. Dois dados honestos são rolados. Determine fdp conjunta de  $X$  e  $Y$  quando
  - (a)  $X$  é o maior valor obtido em um dado e  $Y$  é a soma dos valores
  - (b)  $X$  é o valor do primeiro dado e  $Y$  é o maior dos dois valores
  - (c)  $X$  é o menor e  $Y$  é o maior valor obtido com os dados.
5. Suponha que 3 bolas sejam sorteadas sem reposição de uma urna consistindo de 5 bolas brancas e 8 bolas vermelhas. Considere  $X_i = 1$  caso a  $i$ -ésima bola selecionada seja branca e  $X_i = 0$  caso contrário. Dê a fdp conjunta de
  - (a)  $X_1, X_2$
  - (b)  $X_1, X_2, X_3$
6. No problema anterior, suponha que as bolas brancas sejam numeradas e considere  $Y_i = 1$  se a  $i$ -ésima bola branca for selecionada e zero caso contrário. Dê a fdp conjunta de
  - (a)  $Y_1, Y_2$
  - (b)  $Y_1, Y_2, Y_3$
7. Para o problema das bolas brancas-vermelhas (problema anterior). Calcule a fdp condicional de  $Y_1$  dado que
  - (a)  $Y_2 = 1$
  - (b)  $Y_2 = 0$
8. A fdp conjunta de  $X$  e  $Y$  é dada por
$$p(1, 1) = 1/8, p(1, 2) = 1/4$$
$$p(2, 1) = 1/8, p(2, 2) = 1/2.$$
  - (a) Calcule a fdp condicional de  $X$  dado que  $Y = i, i = 1, 2$
  - (b)  $X$  e  $Y$  são independentes?
  - (c) Calcule  $P(XY \leq 3)$ ,  $P(X + Y > 2)$  e  $P(X/Y > 1)$ .